운영 장애 대응 에이전트 개선

정상 수치 한 번으로 복구를 확정하는 문제

기존 응답에서 확인한 문제	이번 개선의 판단
정상 관측 1회에 “복구 완료”	이전 장애와 연속 정상 관측 확인
변화·안정성 근거가 부족	수치 변화와 보류 이유를 함께 설명

원본의 조기 복구 확정: 고정 시나리오 3/3건

과제 1번　G028 최민석　2026.10.22 발표

기존 구조와 직접 추가한 코드

처리 단계	재사용·추가 범위
질문과 조사 대상 확인	추가: 이전 서비스 복원·대상 확인 질문
모니터링·런북 조회	재사용: MCP Tool·Resource·Prompt
관측 저장·변화 비교	추가: 서비스 관측 이력과 변화량
복구·재발 판정	추가: 정책·연속 관측·자료 유효성 검사
진단 제안 검증·설명	추가: 근거·런북 항목 검사 후 설명 구성

LLM: 분류·계획·진단 항목 선택 **코드: 수치·복구 판정·근거 검사**

이전 상태와 연속 관측으로 복구 판단

관측 순서	CPU	메모리	알림	정책 판정
1. 장애	95%	90%	2건	장애 지속
2. 수치 개선	65%	87%	1건	부분 회복
3. 정상 첫 관측	55%	60%	0건	정상 1회, 복구 보류
4. 정상 재관측	54%	58%	0건	정상 2회, 복구 확인
5. 다시 이상	94%	60%	1건	장애 지속·재발

정상 조건: healthy, CPU <80%, 메모리 <85%, 알림 0건

복구 확인: 최근 장애 이후 최소 5초 간격 정상 2회

동일 관측은 중복 집계하지 않으며, 오래된 자료·조회 실패는 판단 보류

근거 설명과 사용 기능 추가

답변 구성	결제 서비스 진단 예시
관측 수치의 의미	CPU 95%·메모리 90%로 정상 기준 이탈 설명
가능한 원인·점검 방향	반복 호출·배치 중복, 메모리 추세·힙 자료 확인 원인은 미확정으로 표시
조건에 따른 조치 안내	수치 조건과 지속 시간 조건을 구분 재시작·확장은 미실행으로 표시

추가 기능

조사 이력 저장·조회, 변화량 비교, 새 관측으로 복구 재점검

복구 후 재발 감지, 조사 결과 Markdown 보고서 다운로드

같은 관측의 개선 전후 비교와 API 확인

고정 관측 5단계 × 3회	원본	개선
정상 1회에서 조기 복구 확정	3/3건	0/3건
복구 후 재발 명시	0/3건	3/3건

같은 질문·관측을 사용한 제한된 시나리오 비교

실제 제공 API: 일반 진단 POST 3건 + SSE 1건 검증 통과

복구 5/5 단계, 이력 5건, 보고서 다운로드 확인

로컬 자동 검사 67/67, 정상 조건 조합 392/392

합성 모니터링 기준이며 전체 장애 정확도가 아닙니다. 자동 검사는 모의 모델을 포함합니다.

한계와 후속 개선

이번 선택	한계·트레이드오프
연속 정상 2회와 시간 간격	일시적 정상화에 신중하지만 복구 확인이 늦어짐
코드 정책·제한된 진단 항목	판정 일관성을 얻는 대신 표현·진단 범위 제한
샘플 JSON·합성 시나리오	실제 결제 성공·근본 원인 제거는 미확인
로컬 SQLite 저장	장기 보관·운영 인증·다중 서버 대응은 후속 과제

제공 API 실제 확인 완료 / LangSmith 실제 추적 미검증

후속: 실제 메트릭·서비스별 기준, 관련 서비스·변경 이력 조사

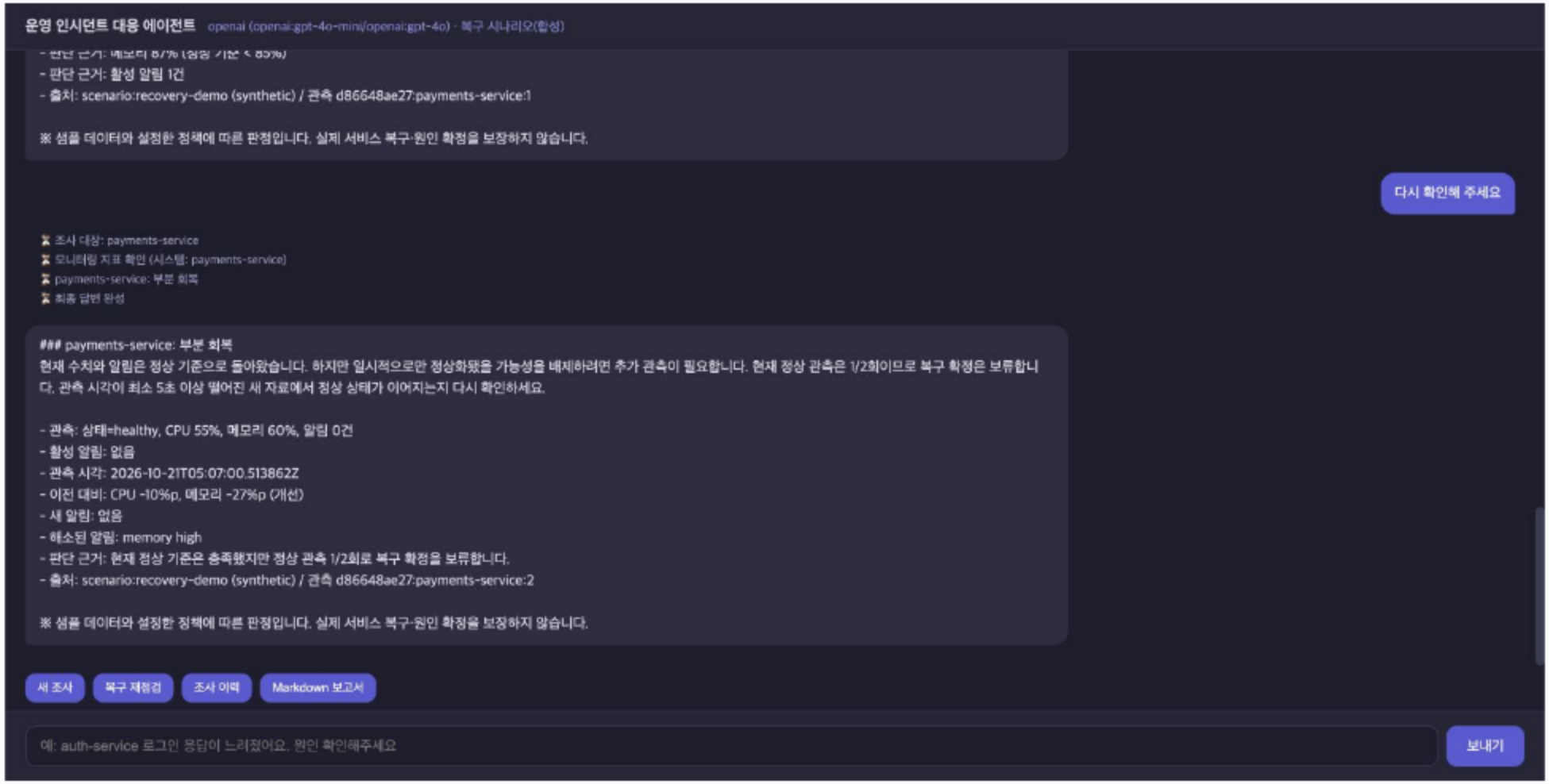
github.com/likefool1714/ai-miniproject

참고: 코드에서 설명할 다섯 곳

함수·파일	설명할 책임
request_context_node	“그 서비스”의 대상 복원, 누락·모호함 확인
recovery_collect_node	MCP Tool에서 새 관측 조회
RecoveryStore.record	관측 저장·중복/충돌·실패 이후 연속성 관리
recovery.assess	이전·현재 비교, 정상 횟수·복구·재발 계산
validate_draft / render_answer	근거 선택 검사, 상태 해석·점검 방향 구성

정책 파일: data/recovery_policy.json 주요 흐름: agent/graph.py

참고: 실제 API 모드의 정상 1회 보류 화면



CPU 55%·메모리 60%·알림 0건이어도 정상 관측 1/2회로 복구 확정을 보류합니다.